

行业调研：光互联

研究范围与近期信息源

本报告的“光互联”范围，聚焦在 **AI 计算中心（AI factory / AI data center）内部与跨园区** 的光连接体系：包括高速可插拔光模块（400G/800G/1.6T 及向上演进）、线性光（LPO/LRO）、硅光（SiPh）、交换芯片侧的共封装光学（CPO）与外置激光源（ELS）、以及用于重构拓扑/提升利用率的光电路交换（OCS/OXC），并在供给侧延伸到激光器/光芯片、封装耦合、测试设备、连接器/光纤等关键瓶颈。其“下游”则是交换机/NIC/计算托盘、机柜与数据中心园区的规模化建设与运维。 ¹

信息源侧，本报告刻意提高“第一手/准第一手”权重，优先级排序如下：

公司官方新闻稿与投关材料（尤其高管表述、供货/产能承诺、产品可用性窗口）、标准组织与产业联盟规范、头部技术会议公开材料、以及研究机构的季度数据化摘要（多方交叉验证）。例如，Signal AI ² 的公开新闻稿给出了关键的出货量与收入口径数据（如 800GbE/1.6TbE 出货预测与 2025 光器件收入结构）；头部厂商公开新闻稿则给出“时间表、产品形态与供给承诺”的硬信息。 ³

过去半年（以 2025 年秋至今为窗口）对“光互联”最重要的行业论坛/场景信号主要来自：

OCP 生态的 AI 基础设施规格与工作流（功率/散热/开放机柜与互联）、欧与美两大光通信会议的高速率与硅光议题、以及 HPC/互联方向会议（聚焦 scale-up/scale-out 的互联架构）。这些会议本身的细节在公开层面常以“议程/新闻稿/公开演讲摘要”体现，但足以作为“产业正在押注哪里”的方向性证据。 ⁴

需求侧：AI 计算中心扩张带来的机遇与挑战

A 机遇与挑战

我对 2026 年 AI 计算中心建设维持非常乐观的预期：最核心的原因并不是“算力买得更多”，而是 **数据中心形态被重新定义**——高密度机柜、液冷、HVDC（尤其 800 VDC）、更开放的机柜/托盘规格与“跨站点像一个大 GPU”式的网络组织方式，使得“互联”成为可被独立优化的一条主战线，而光互联几乎必然成为“性能/能效/可靠性”三者同时受限时的首选解法。 ⁵

机遇可以归结为三点，且都直接转化为光互联价值量：

机遇一：带宽与端口数的双重增长（端口升级 + 端口密度提升）

IEEE ⁶ 的以太网标准已经把 800GbE（IEEE 802.3df）落地为已批准标准，200G/lane 的演进也在推进中（IEEE 802.3dj 方向）。这意味着从系统设计角度，“800G 成熟、1.6T 放量”在标准层面不再是空中楼阁，而是可工程化的路线。 ⁷

用市场数据锚定，Signal AI ² 指出：高端数通（400GbE 及以上）模块 2025 年预计出货 4,200 万只，800GbE 预测上修到 2,000 万只以上；并且 **1.6TbE 预测在 2026 年将超过 500 万只**，明确给出“2026 的下一增长引擎是 1.6T”的量级信号。 ⁸

机遇二：以太网化 AI Fabric 成为现实选择，推动“光”在 scale-out 侧更快放量

过去 AI 训练网络更偏向 InfiniBand 或专有互联，但 2025–2026 行业联盟与芯片/系统厂商正在把“面向 AI 的以太网栈”工程化。Ultra Ethernet Consortium⁹ 发布并迭代其面向 AI/HPC 的规范，同时公开强调在拥塞管理、集体通信等方面继续推进下一版本。¹⁰

与此同时，Cisco¹¹ 与 Broadcom¹² 在 102.4Tbps 交换芯片/系统层面的动作，实际上是在“把以太网带到更高带宽密度、更低时延、更大规模”的 AI 后端网络战场。Cisco 的官方发布强调其 G300 面向 AI 数据中心并宣称可改善作业完成时间与网络利用率。¹³ Broadcom 则明确其 102.4Tbps Tomahawk 6 进入出货阶段。¹⁴

当网络从“少数超大客户的定制”转向“更可规模复制的以太网生态”，光模块供应链的放量弹性通常更高（标准形态、可插拔、供应商更丰富），这对光互联是结构性利好。¹⁵

机遇三：电力与散热约束把“能效型互联”推到 P0 优先级

OCP 与头部云厂共同推动的 Mt Diablo/Diablo 规格，已经把供电从机柜内 48VDC 推向 $\pm 400\text{VDC}$ 或 800VDC，并明确面向 100kW 到 1MW 的 IT 机柜功率区间。¹⁶

在此背景下，NVIDIA 的技术博客进一步把“800 VDC”描述为面向 1MW 机柜的体系化重构，并给出诸多工程侧约束（如 54VDC 在 1MW 级别下的铜排重量、空间占用、转换效率问题），同时将其量产时间与未来机柜代际（Kyber）绑定。¹⁷

结论非常直接：当“互联功耗”成为机柜功耗中可见甚至可控的一部分，**低功耗光互联（LPO/CPO/更靠近芯片的光）会从“可选优化”变成“系统可行性的前置条件”**。¹⁸

挑战同样清晰，而且决定了 2026 的行业节奏不会是线性的“理想放量”：

挑战一：供给链的“光源/光芯片/封装耦合/测试”将成为真实瓶颈

从 A 股龙头公司调研纪要可以看到：高速产品放量期不仅有订单强劲，还会出现材料阶段性紧张与交付压力。例如中际旭创¹⁹ 的投关活动记录明确提到四季度部分物料供给紧张，光芯片等产能供给跟不上需求速度，从而影响生产与出货。²⁰ 这类信息的价值在于：它把“需求景气”落到“产能/良率/交付”的硬约束上。

挑战二：标准成熟 $\neq$ 系统可规模部署（尤其 200G/lane 与 LPO/CPO 的系统工程）

以 LPO 为例，Juniper Networks²¹ 的技术文档虽然强调 LPO 通过取消 DSP 降低成本，并指出 DSP 占典型模块成本超过四分之一，但同时也强调了系统级信号完整性与互操作性挑战（例如链路损耗预算要求、以及跨厂商互联难度在 200G/lane 下会更高）。²²

这意味着 2026 年 LPO 的放量很可能呈现“集中在少数大客户、少数架构、少数距离”的特征，而不是全面替代传统 DSP 模块。²³

挑战三：电力获取（time-to-power）将重塑数据中心选址与建设节奏

“Bring Your Own Generation (BYOG)”在北美部分地区已被政策层面讨论为数据中心加速供电/审批的潜在路径，其核心是“开发商自带电源以换取更快并网/许可”。²⁴

尽管 BYOG 本身不直接决定光互联技术路线，但它会影响两件关键事：

其一，数据中心项目是否能在 2026–2027 顺利落地（电力是总量约束）；其二，园区更可能走向“更大规模、跨站点互联”的组织形态，从而拉动 DCI/长距离互联需求（例如更依赖相干/可插拔相干）。²⁵

A 目前正在被使用的主流技术图谱

在 2026 前后，AI 计算中心的互联通常分成两层：

scale-up（机柜内/托盘内/极短距、强调时延一致性） 与 **scale-out（机柜间/机房内/园区内、强调大规模带宽与路由/拥塞控制）**。两层对应的“光互联渗透速度”不同：

scale-out 侧（最先、最大量）：

主力仍是 800G/1.6T 可插拔光模块（OSFP/QSFP 系列）、AOC/有源线缆与部分短距铜互联混用；以太网化 AI 网络栈推进会进一步提升这一侧的“标准化光端口”需求。 26

scale-up 侧（更难、更慢，但长期价值更大）：

光更靠近芯片的形态（CPO/光 I/O）通常需要先进封装/热管理/可靠性与维修体系重构。即便头部厂商在交换芯片侧推动 CPO，Reuters 也曾报道其高管对“在旗舰 GPU 侧大规模采用”仍保持谨慎，理由是可靠性与工程成熟度。 27

因此，2026 年最确定的放量仍然发生在“可插拔 + 标准端口”这一层，而不是“GPU-to-GPU 直接光链路”层。 28

技术路线：在 HVDC、BYOG 与 Rubin 路径下的成熟与放量预测

A 新技术成熟与放量时间判断框架

为了对 2026 的技术路径做可落地预测，本报告采用一个偏工程化的判断框架：

“可规模交付” = 标准成熟（S）× 系统工程可用（E）× 供应链充足（C）× 运维可接受（O）。

其中任何一项不足，都会导致技术从“demo/少量试点”停留到“无法规模放量”。

把这个框架叠加到三条宏观背景：

背景一：HVDC 把能效约束前置

800 VDC 架构被描述为面向 1MW 机柜的系统性重构，并强调减少铜材、提升效率、降低转换损耗与空间占用。 29

能效约束会直接推动：LPO（砍 DSP）、CPO（缩短电通道与功耗）与 OCS（减少多级交换）在部分场景更快被采纳。 30

背景二：BYOG 让“time-to-power”成为头部玩家的新竞争变量

BYOG 的政策讨论核心是“以开发商自带电源换取更快并网/许可”，并指出需要电网运营规则、监管与州层面许可体系协同变更。 31

其对光互联的推导是：若供电速度成为限制因素，则更可能出现“园区更分散/跨站点更频繁”的建设形态，从而将 DCI/相干可插拔、以及跨园区统一调度网络的需求抬升。 32

背景三：Rubin 代际把互联推到“必选项”

NVIDIA 新闻稿明确给出：Rubin 产品在 2026 年下半年由合作伙伴提供，并列举了多家云厂商与合作伙伴的部署计划。 33

它还把 200G SerDes、共封装光学、以及面向 AI 的网络架构作为关键组成。 34

这是非常强的“需求锚”：互联不只是“配套”，而是平台的一部分。

A 各技术路线的成熟与放量窗口预测

下面给出“成熟时间（可规模可用）”与“放量时间（显著收入/出货贡献）”的判断。由于用户允许对缺失数据做“大胆乐观假设”，本报告对需求侧给出偏乐观的基准，但对工程成熟度保持相对克制（尤其光 I/O）。

可插拔 800G（主战场延续）

结论：2026 年仍是规模主力，属于“成熟 + 放量期”。

证据链：Signal AI 将 800GbE 预测上修到 2025 年超过 2,000 万只，并强调 2026 的主要增长引擎仍由 800GbE 与新兴 1.6TbE 驱动。⁸

中国头部厂商的调研纪录也显示 800G 需求持续释放、出货环比增长，订单能见度延伸到更长周期。³⁵

放量判断：2026 全年持续放量；若宏观算力投资继续上行（本报告假设偏乐观），800G 可能在 2026 仍保持高基数增长，但增速会逐季被 1.6T 分流。³⁶

可插拔 1.6T（最重要的增量）

结论：2026 是“从起量到放量”的关键年，2027 将走向更广泛的“主流需求”。

证据链：Signal AI 直接给出 2026 年 1.6TbE 预测超过 500 万只。⁸

从公司层面，中际旭创¹⁹ 的报关活动记录提到：重点客户开始 1.6T 部署，1.6T 订单增长迅速，并预计后续还会有更多客户进入验证阶段；同时它也强调“很多客户订单已下到 2026 年四季度”。³⁷

放量判断：2026 的放量主要来自少数头部 CSP 与 AI 平台（在供应链与认证通过后迅速爬坡），2027 进一步扩散到更多客户与更多场景。³⁶

3.2T（工程加速，但 2026 以研发/样机为主）

结论：2026 仍以“研发、规范、测试生态完善”为主，真正大规模放量更可能在 2027 之后。

依据：测试测量厂商在业绩沟通中提到 800G 与 1.6T 的驱动，以及 3.2T 的加速开发。³⁸

同时，3.2T 对 224G/lane、连接器、功耗与散热提出更高要求，即便标准推进，系统工程与供应链会滞后于实验室速度。³⁹

LPO（线性可插拔）

结论：2026 是“点状渗透”而非全面替代，放量高度集中在少数客户的短距/可控链路；2027-2028 才可能出现更广泛的停留。

证据链：LPO MSA 已发布规范并持续更新，说明产业链正在做互操作与工程化的共识化工作。⁴⁰

Juniper 的文档给出非常关键的经济性与工程性事实：LPO 通过取消 DSP 降成本，DSP 成本占比超过四分之一；但 LPO 也对链路损耗预算、不同厂商互联提出挑战，并给出“book-ended 方案导致锁定”的现实。²²

放量判断（偏乐观假设）：若 2026 年 AI 集群大量采用“同厂商端到端（book-ended）”的交换/NIC/光模块组合，则 LPO 在这一组合内部可快速渗透；但在更开放互联场景，其渗透会慢得多。⁴¹

CPO（共封装光学）在交换机侧

结论：2026 是“从发布到开始出货/部署”的窗口，但更可能是“头部客户先用、规模缓慢爬坡”；2027 才可能进入更明确的放量区间。

证据链：NVIDIA 2025 年新闻稿已经明确其 Spectrum-X/Quantum-X 光子交换平台，并指出 Spectrum-X Photonics Ethernet 交换机在 2026 年可用。⁴²

同时，TSMC⁴³ 的官方材料明确提出 COUPE 计划：2025 用于小型可插拔验证，随后在 2026 与 CoWoS 封装结合形成 CPO，把光连接带入封装层。⁴⁴

NVIDIA 的技术博客还给出外置激光源（ELS）架构对光引擎供光的工程细节，并声称通过集中光源减少总激光器数量。⁴⁵

放量判断：2026 的 CPO 放量会首先出现在“交换机端（尤其高端 AI 网络交换）”，而不是 GPU 侧。它的放量速度取决于：光纤耦合良率、可维护性（模块化）、以及 ELS 供给链稳定性。⁴⁶

光 I/O（把光带到加速器/封装更近处）

结论：2026 主要仍在“产品化与生态建设”，真正的行业级放量更偏向 2028。

证据链：Reuters 曾援引 NVIDIA CEO 表述，认为 CPO 等光互联方案在旗舰 GPU 使用上仍需等待更广泛可靠性成熟，时间可能到 2028 或更久。⁴⁷

而 Ayar Labs⁴⁸ 的公开材料也把其“朝高量产推进”的时间锚定到 2028（并在 OFC 2026 对外展示生产就绪方案，

但仍对高量产给出更后置时间点)。⁴⁹

放量判断：2026 对投资而言更像“中长期期权”的价值积累期，而不是当年收入爆发点。⁵⁰

OCS/光电路交换（提升大集群利用率的架构变量）

结论：2026-2027 可能是 OCS 从“少数超大客户自研/深度定制”走向“多供应商产品化”的拐点窗口。

证据链：Open Compute Project⁵¹ 的 OCS 项目公告引用了 Google 的直接表述，指出其在数据中心网络架构中广泛使用 OCS。⁵²

同时 Dell'Oro Group⁵³ 的文章把 OXC/OCS 放在“百万 GPU 级集群”背景下讨论，并给出未来五年新增算力/部署量级的宏观预期。⁵⁴

放量判断：如果 2026 年集群规模继续扩张到“网络成为训练效率瓶颈”，OCS 会因其“降低多级交换成本与功耗、提升可重构性”的属性，获得更强的系统级 ROI 驱动。⁵⁵

A 结论：2026 最可能的技术路径

强观点：在 2026 年，“光互联”行业最可能的主路径不是某一个新技术“一统江湖”，而是一个非常现实的组合：

- 1) 规模主力仍是 800G 可插拔，并开始被 1.6T 可插拔快速分流（尤其在头部 CSP/AI 平台的后端网络）。³⁶
- 2) LPO 以“封闭式/同生态”方式点状渗透，用于把互联功耗压下去，但其跨厂商互联会因工程复杂而放缓。⁵⁶
- 3) 交换侧 CPO 在少数场景开始可用并进入部署，但大规模替代可插拔仍要看良率、可维护性与激光供给链。⁵⁷
- 4) OCS 在超大规模集群中成为“结构性优化组件”，其放量与“训练效率/网络功耗占比/集群规模”共同上升强相关。⁵⁸

产业链上下游：产品、技术与供应链需求图谱

B 下游：谁在买、买什么、用在哪里

“光互联”的需求最终落到三类下游：

下游一：AI 后端网络（scale-out fabric）建设者

包括云厂商/新云（neocloud）/企业 AI 集群自建者。他们采购的“光互联”核心是：交换机端口（800G/1.6T）、NIC/DPU 端口、机柜间与机房内布线、以及在特定架构下的 OCS。⁵⁹

Rubin 代际的公开“合作伙伴可用性时间表”意味着 2026 下半年开始，围绕新平台的网络与互联配套会进入密集交付。³⁴

下游二：跨园区/跨站点互联（scale-across / DCI）

当 AI 计算需求跨站点调度、或由于 BYOG/电力取得导致园区分散化时，DCI 的光互联价值会上升。Signal AI 在公开新闻稿中强调：2025 年相干模块收入接近 60 亿美元，且预计 2026 年电信侧 400ZRx、800ZRx、1.2T+ 嵌入式光学加速增长；同时还指出可插拔相干模块到 2026 年承载超过 60% 的电信带宽。⁸

这类信号意味着：即便你最初只研究“数据中心内部互联”，也很难忽视“园区间互联的光器件与系统”对整体 TAM 的贡献。

下游三：交换机/NIC/系统厂商的集成化路线（把光往芯片侧推进）

这类下游购买/整合的不只是“模块”，而是“光引擎、外置激光源、封装/耦合与测试流程”，最终形成 CPO 系统。⁵⁷

B 上游：不同类型上游分别提供什么

若把上游拆成“材料 → 芯片 → 器件/子系统 → 制造与测试 → 标准与认证”，会更清晰：

材料与晶圆

InP/GaAs（用于高性能激光器与部分调制/探测器）、硅/硅光平台（SOI 等）、薄膜铌酸锂（TFLN，部分高速调制路线）、高纯石英与预制棒（光纤）、以及先进封装所需的基板/中介层材料。材料端的关键在于：能否支撑 200G/lane 的良率一致性与长期可靠性。⁶⁰

芯片与核心器件

激光器芯片（EML、CW 激光源等）、调制器/探测器、DSP/Retimer/SerDes 配套芯片、以及用于光引擎的混合集成芯片。上游芯片的“产能与良率”是 2026–2027 的核心约束之一，这在公司调研纪要里体现为“光芯片等物料供给跟不上需求”。⁶¹

器件/模块/光引擎

可插拔模块（800G/1.6T）与其子组件（TOSA/ROSA）、以及面向 CPO 的光引擎与外置激光源。NVIDIA 的公开材料反复强调“光互联技术与封装集成是下一阶段 AI 工厂扩展的关键”，并在 2026 年与光学上游厂商签署多年的供给与产能承诺，这本质上是在告诉产业链：上游供给不是“锦上添花”，而是“能否交付 AI 平台”的必需品。⁶²

制造与测试（最容易被低估，但最决定放量速度）

大规模自动耦合、老化测试、224G/lane 的高速电测试与光测试、以及良率爬坡工程能力。制造侧的地域与产能迁移也在发生：例如 Fabrinet⁶³ 在泰国扩建大规模制造空间；Universal Scientific Industrial⁶⁴ 宣布在越南扩张光收发器制造能力。⁶⁵
这些动作是“供给侧在为 1.6T 与更高速度做产能准备”的真实佐证。

标准、认证与生态

以太网标准（IEEE 802.3df 等）、针对 AI 的以太网栈（UEC）、OCP 的硬件与基础设施规格（包括供电与冷却规格、以及与互联相关的公开研讨/项目）。标准与认证决定“多供应商可替代性”与“规模化部署风险”。⁶⁶

市场规模、TAM/SAM/SOM 与渗透率路径情景

C 建模口径与公式

本节给出 2026–2027 的区间预测，并按“保守/基准/乐观”三情景给出渗透路径。区间而非单点，原因是：一方面，高速光模块 ASP 年降是行业规律（公司层面公开表述也认可“价格年降是普遍规律”）；另一方面，真实出货量会受供给链约束与客户验证节奏影响。⁶⁷

核心公式（以高速数通模块为例）

- 总市场收入（TAM, 高速数通模块口径）

$$TAM_{dc} = \sum_{s \in \{400G, 800G, 1.6T\}} Units_s \times ASP_s$$

- 其中

$$ASP_s \approx PricePerGb \times s$$

Signal AI 预计 400G+ 数通模块的 blended 价格到 2029 年会下降到 **低于 \$0.40/Gb**。因此本报告对 2026–2027 的 PricePerGb 采用区间假设（见下文）。⁸

TAM/SAM/SOM 定义（本报告采用的投资视角口径）

- **TAM（总可用市场）**：AI 相关数据中心与跨园区互联带来的“光器件 + 光模块 + 相干可插拔 + 部分 OCS/CPO 光子子系统”的总收入池。
- **SAM（可服务市场）**：剔除低速、非 AI 拉动的传统数通/电信存量后，聚焦 400G+（尤其 800G/1.6T）与 AI 驱动的相干可插拔增量。
- **SOM（可获得市场）**：在 2026–2027 这一窗口内，考虑认证、客户集中度与产能约束后，头部供应商与“能进入头部客户供应链的二线/新进入者”可实际获得的收入池（以份额区间表达）。

C 市场规模区间预测

高速数通模块与器件

Signal AI ² 公开数据给出：2025 年光器件市场收入接近 250 亿美元，其中数通收入预测超过 180 亿美元；并预计 2026 年的主要增长引擎仍是 800GbE 与 1.6TbE。它还给出 2026 年 1.6TbE 出货超过 500 万只、800GbE 超过 2,000 万只的量级信号。⁸

基于此，本报告给出 2026–2027 的区间预测（偏乐观的需求假设、同时对 ASP 年降做区间处理）：

- **2026 高速数通模块（400G+）TAM 区间：\$18B–\$26B**

逻辑：以 2025 数通收入 >\$18B 为基准，叠加 800G 高基数与 1.6T 放量（>5M units）带来的结构性增量，同时考虑 blended 价格下降。⁸

- **2027 高速数通模块（400G+）TAM 区间：\$21B–\$32B**

逻辑：1.6T 从“头部客户部署”扩散到“更多客户主流需求”，并开始为 3.2T 的研发与早期部署做准备（但 3.2T 尚未成为主要收入来源）。⁶⁸

SAM（聚焦 AI 后端网络与 AI 相关 DCI，而不是全行业所有数通）我们给更保守一点的折扣：

- 2026 SAM：约 **TAM 的 60%–80%**

- 2027 SAM：约 **TAM 的 65%–85%**

原因：高端数通模块虽由 AI 强驱动，但仍有一部分来自非 AI 的云/存量升级。Signal AI 的公开表述强调“AI-driven datacenter builds”推动市场，但并未把全部数通收入都归因于 AI。⁸

SOM（可获得份额）取决于你站在哪一层：

- 对“头部模块厂/头部光器件供应商”：SOM 可接近 SAM 的 **50%–70%**（行业集中度高、认证周期长、产能与良率决定能进大客户份额）。Signal AI 在公开材料里点名了 800GbE 出货领导者与追赶者，反映出头部集中结构。⁶⁹
- 对“新进入者/二线供应商”：SOM 更可能是 SAM 的 **2%–8%**（除非绑定某个大客户新架构或在上游关键器件上形成稀缺供给）。

相干可插拔与跨站点光互联

Signal AI 给出 2025 年相干模块收入接近 60 亿美元，并判断 2026 年电信侧带宽与相干产品会继续更快增长（包括 400ZRx/800ZRx/1.2T+）。⁸

在 BYOG 与园区分散化假设下（偏乐观），我认为 AI 相关“跨站点互联”的增量会比传统电信周期更强。对应区间：

- **2026 相干相关 TAM：\$6B–\$9B**

- 2027 相干相关 TAM：**\$7B-\$11B**

其中 AI 驱动部分的 SAM：**40%-70%**（取决于“跨园区调度”是否成为主流）。 25

CPO 光子子系统与 OCS 设备

这两块很难用公开数据直接给出精确市场规模（很多在付费报告里），因此本报告采用“工程可用性 + 头部厂商投入强度”来做区间推导：

- **CPO 光子子系统（含 ELS、光引擎、相关制造与测试增量）**

2026：**\$0.5B-\$2.0B**

2027：**\$1.5B-\$5.0B**

依据：NVIDIA 明确将 CPO 交换平台推向 2026 可用，并在 2026 通过投资与采购承诺锁定激光/光学产能；TSMC 给出 2026 与 CoWoS 集成的时间规划。 70

- **OCS/光电路交换设备**

2026：**\$0.3B-\$1.2B**

2027：**\$0.8B-\$2.5B**

依据：OCP 项目公告表明 Google 已在数据中心广泛采用 OCS；Dell'Oro 把 OCS/OXC 放在“百万 GPU 集群”的架构级讨论中，说明其潜在需求与集群规模强相关。 58

C 渗透率路径：保守/基准/乐观三情景与触发信号

以下渗透率是指“在 AI 后端网络新增端口/新增互联中”的份额（而非全行业存量）。

情景设定（核心差异）

- 保守：供应链瓶颈持续、认证节奏慢、部分项目因 time-to-power 推迟。
- 基准：供应链逐季改善、头部客户按既定节奏升级到 1.6T。
- 乐观：BYOG/电力侧改善推动更多园区在 2026 落地；Rubin 生态带来更快升级；上游激光与制造产能得到资本投入后加速释放。 71

渗透率（示例：新增高速端口速率结构）

- 800G：

保守：2026 60%-75% → 2027 45%-60%

基准：2026 55%-70% → 2027 40%-55%

乐观：2026 50%-65% → 2027 35%-50%

解释：800G 在 2026 仍是主力，但会被 1.6T 逐步侵蚀。 36

- 1.6T：

保守：2026 10%-20% → 2027 25%-40%

基准：2026 15%-30% → 2027 30%-50%

乐观：2026 20%-35% → 2027 40%-60%

解释：Signal AI 对 2026 1.6T > 5M units 的判断，为 2026 “可见放量”提供底层支持；公司端调研纪要也给出订单增长与部署节奏线索。 36

新技术渗透（在新增端口中占比）

- LPO：

保守：2026 3%-8% → 2027 5%-12%

基准：2026 5%-15% → 2027 10%-25%

乐观：2026 10%-25% → 2027 20%-40%

触发信号：跨厂商互联问题缓解、或“book-ended”成为主流部署方式；同时需要链路工程能力成熟。 56

- 交换机侧 CPO：

保守：2026 <2% → 2027 2%-8%

基准：2026 1%-5% → 2027 5%-15%

乐观：2026 3%-8% → 2027 10%-25%

触发信号：CPO 系统可维护性方案成熟（含 ELS）、良率/现场可靠性被头部客户验证、以及上游激光产能得到锁定与扩产。 72

供给侧：产能结构、瓶颈、成本毛利与价格传导

D 产能结构：集中地区、公司与工艺

一个被低估但非常关键的结论：光互联的供给侧不是单一环节决定，而是“上游光芯片 + 中游模块制造 + 下游系统集成”受不同地理与产业集群影响，且 2025-2026 正在发生再分布。

- **东亚（含中国）**：在高速光模块的工程与规模制造上具备明显集群优势，“出货增长 + 硅光比例提升 + 良率爬坡”直接体现在头部公司调研纪要中。 73
- **东南亚（泰国、越南等）**：作为面向北美需求的制造与交付基地正在扩张。例：Fabrinet 63 在泰国建设新增大规模制造空间；Universal Scientific Industrial 64 宣布越南扩产光收发器制造能力；中国供应链企业也在泰国扩产以增强全球交付弹性。 74
- **美国（高端光学制造回流/扩产的资本驱动）**：2026 年最强信号来自 NVIDIA 对激光与光学上游的“股权 + 采购承诺 + 美国制造扩产”的组合拳。其与 Lumentum 75 的合作明确包含投资与美国新 fab 的建设；与 Coherent Corp. 76 的合作同样包含投资与美国制造扩张。 77
- **先进封装能力中心（以台系工艺生态为代表）**：TSMC 公开路线把 COUPE 与 CoWoS 结合的时间锚定在 2026，意味着“先进封装能力”直接进入光互联供给函数。 44

D 供给瓶颈：至少五条可操作的“卡脖子点”

结合公司调研纪要与产业结构，2026-2027 供给侧最可能遇到的瓶颈（并给出为何会卡）：

1) InP/EML 等高性能激光器与相关产线瓶颈

高速模块放量时，光芯片/激光器等物料最容易成为限制因素，头部公司调研纪要直接提到光芯片等供给跟不上需求。 78

NVIDIA 对激光供应商的投资与采购承诺，也从侧面证明“激光产能”已经被视为需提前锁定的战略资源。 77

2) 硅光/光引擎的耦合良率与自动化工艺

这不是“有设备就行”，而是“良率与一致性”决定能否规模交付。硅光比例提升能显著改善毛利，但同时要求制造体系成熟。 79

3) 224G/lane 的测试与验证能力（电 + 光）

进入 200G/lane 后，系统级互操作与信号完整性更难，测试周期更长。测试测量公司在沟通中明确指出 1.6T 驱动与更高速度（3.2T）开发加速，意味着测试需求会前置爆发。 80

4) CPO 的可维护性、现场替换策略与可靠性验证

CPO 不是单纯把模块塞进 ASIC 旁边——它改变维修纪律与备件策略。NVIDIA 为此强调外置激光源（ELS）的工程化与集中供光，说明其在努力把“不可维护”问题拆解成“模块可换”。⁸¹

5) 跨厂商互操作（尤其 LPO）与链路工程能力

Juniper 文档明确指出：LPO 跨厂商互联在 100G/lane 就很难，到了 200G/lane 更难；并提到“book-ended 方案会导致锁定”。⁸²

这会把 LPO 的供应链从“可替代”重新拉回“生态绑定”，放量速度因此受限于少数生态的推进。

6) 交付与地域合规（贸易、客户要求、产地与审计）

制造向东南亚扩张本质上是对“交付与合规风险”的对冲；这类迁移本身会带来短期爬坡成本与交付不确定性。⁷⁴

D 成本与毛利：BOM 拆分、毛利决定因素与价格传导

BOM/单位成本拆分（以 800G/1.6T 可插拔为代表，区间为经验化估计）

由于公开渠道很少给出完整 BOM，本报告采取“可验证片段 + 经验区间”的方法：

- **DSP**：Juniper 明确指出 DSP 占典型模块成本超过四分之一；因此在 DSP 模块中，DSP 成本占比可取 **25%-35%** 区间（随代际/良率/供需波动）。⁸³
- **光学器件与光源（激光器、调制/探测、SiPh/EML 方案差异）**：在高速率放量期常占 **30%-50%**（尤其当激光器紧缺时）。这一点可由“光芯片供给跟不上需求”与 NVIDIA 对激光供应链的大额锁定投入交叉印证——若不重要、不紧缺，不需要用股权+采购承诺去换产能。⁶⁰
- **Driver/TIA 与电连接/PCB/热设计**：合计通常 **15%-30%**（速率越高、要求越苛刻）。
- **制造、测试、良率损耗**：合计 **10%-25%**，且在新速率导入早期可显著上升（良率爬坡期）。

毛利决定因素（制造业逻辑，但在光互联更“尖锐”）

1) 产品结构（800G → 1.6T；EML → SiPh；可插拔 → CPO/光引擎）：

调研纪要显示硅光比例提升与 1.6T（尤其硅光方案）占比提升，对毛利改善有显著贡献。⁸⁴

2) 良率曲线与交付能力（谁能持续交付谁拿份额）：

强需求期里，“能交付”本身就是定价权来源。头部公司公开谈到订单能见度延伸与行业高景气，也意味着交付能力成为竞争核心。⁸⁵

3) 上游锁定能力（激光/光芯片/先进封装）：

NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 的投资与采购承诺显示：上游产能可能直接决定下游平台交付。⁷⁷

价格传导机制（“年降”与“紧缺溢价”并存）

- 年降：公司层面明确表述“价格年降是行业普遍规律”。⁸⁵

- 紧缺溢价：当光芯片/激光器供给跟不上需求时，短期会出现交付优先级与替代成本，形成事实上的供给溢价或“锁量换价”。NVIDIA 采用“投资 + 采购承诺”锁产能就是典型例子。⁷⁷

竞争格局、壁垒与价值捕获

E 市场结构与头部集中度

高速光互联（800G/1.6T）呈现典型的“头部集中 + 供应链深绑定”结构。公开信息虽未完整披露份额，但 Signal AI 明确指出：InnoLight ⁸⁶ 仍是 800GbE 出货领导者，差距在被 Eoptolink ⁸⁷、Coherent 与 Nvidia 等缩小；同时相干侧 Marvell 与 Acacia Communications ⁸⁸ 在 400ZRx 中仍是领导者，并提到 800ZRx 出货将带来变化。⁸ 这反映出：**至少在 400G+ 的高端段，集中度远高于“低速光模块时代”。**

在“可量化”的表达上，若以 2026–2027 高端段经验判断：

- 高速数通模块 CR4（前四）很可能处于 **50%–75%** 区间；
 - 上游关键器件（激光器/SiPh 平台）集中度更高，且受产能与工艺积累限制，短期更难被“新玩家”打散。⁸⁹
- （注：该区间为基于公开“领导者序列 + 供应链锁定强度”的推导，不是公开份额的精确统计。）

E 壁垒清单：为什么能定价

技术壁垒

- **200G/lane 与 1.6T 的系统工程壁垒**：标准可写出来，但“稳定跑在数据中心里”需要链路/热/良率与软件遥测体系匹配。⁹⁰
- **硅光集成与耦合良率**：硅光比例提升能提升毛利，但前提是你能稳定量产、并在客户侧验证通过。头部公司把硅光占比提升与毛利改善直接关联，表明其工程壁垒已转化为财务壁垒。⁸⁴
- **CPO/ELS 架构的可靠性与可维护性设计**：CPO 的难点是“怎么修、怎么换、怎么不让单点光源拖垮系统”。NVIDIA 的 ELS 公开细节说明其在把光源模块化以提升可维护性。⁸¹

规模壁垒

- **产能爬坡速度与交付纪律**：在强景气期，客户更愿意为“确定交付”支付溢价，且会在后续代际延续供应商关系。中际旭创的订单能见度延伸到更远周期，是规模壁垒的结果也是原因。⁸⁵

渠道/客户锁定与认证标准壁垒

- 头部 CSP 的认证周期与可靠性门槛很高，且一旦通过会形成“长期供货 + 共同迭代”的关系。NVIDIA 对上游供应链采用“投资 + 采购承诺”的方式锁定，也意味着在其生态内供应链关系更具排他性。⁷⁷

切换成本（为什么能长期定价）

- **网络停机与训练效率风险**：AI 训练/推理集群对网络稳定性极其敏感，模块故障与互操作问题会直接体现在“job completion time”与 GPU 利用率上。Cisco 在其发布中就把 AI 作业完成时间与网络利用率作为卖点，说明下游愿意为“效率与可靠性”付费。⁹¹
 - **LPO 的互操作限制导致“book-ended 锁定”**：Juniper 公开指出 LPO 跨厂商互联是挑战，并提到 book-ended 方案会导致锁定。⁸²
- 这类锁定带来的不是“名义上的标准”，而是真正的粘性与定价能力。

E 价值捕获：哪一层最可能获得长期高 ROIC/高毛利

我的强观点：从 2026 往后看，价值链里最可能长期保持高 ROIC/高毛利的，不是“最接近终端”的模块组装层，而是“上游稀缺的光源/关键器件 + 先进封装/光引擎平台 + 能定义系统级互联架构的一体化玩家”。

理由：

- 1) **上游稀缺已经被资本化**：NVIDIA 在 2026 年以巨额投资与采购承诺锁定 Lumentum/Coherent 的先进激光与光网络产品产能，这种行为把“上游稀缺”从隐性变成显性。⁷⁷
- 2) **先进封装与光引擎平台进入主路径**：TSMC 把 COUPE 与 CoWoS/CPO 的集成时间锚定在 2026，意味着先进封装平台具备“抽水机”式的价值捕获能力（谁掌握平台，谁抽取生态价值）。⁴⁴
- 3) **系统级优化的收益越来越可量化**：Cisco 把 AI 作业完成时间、网络利用率作为可售卖指标；NVIDIA 把 CPO 的能效与可靠性优势作为平台卖点（虽然具体倍率是宣传口径，但其表达方式说明客户在用系统指标驱动采购）。⁹²

因此，对投资而言，更优的策略往往不是押“模块 ASP 的短期周期”，而是押“上游稀缺环节的产能与工艺领先、以及把光带到更靠近芯片的系统级平台化能力”。

关键变化与最可能放量的子方向

F 最可能发生的三个拐点

拐点一：1.6T 从“试点起量”跨入“主流放量”

Signal AI 给出 2026 年 1.6T 出货超过 500 万只的明确量级；公司调研纪要也显示重点客户开始部署、订单快速增长、更多客户进入验证阶段。³⁶

这会带来两类放量子方向：

- 1.6T 可插拔整机与配套光引擎（含硅光方案占比提升）。⁸⁴
- 224G/lane 的测试、连接器与链路工程解决方案（配套产业链）。⁸⁰

拐点二：以太网化 AI Fabric 的“系统级落地”

UEC 的规范迭代与 102.4Tbps 交换芯片/系统的 2026 动作，意味着以太网正在从“通用网络”变成“AI 后端网络的主力候选”。⁹³

这会直接拉动：更标准化、更大规模出货的以太网光端口（对比更封闭的专有互联），进而利好整个光模块与连接生态。

拐点三：光学供应链从“市场采购”走向“战略锁定与本土扩产”

NVIDIA 2026 年与 Lumentum/Coherent 的合作把“上游稀缺”与“美国制造扩产”绑定，叠加多年的采购承诺，等同于宣布：先进激光与光互联供给链是 AI 平台交付的关键约束之一。⁷⁷

这将带来两个后果：

- 上游关键器件的议价能力更强，行业更可能出现“锁量换价/换产能”长期合同。
- 资本开支将向上游与制造端倾斜，供给瓶颈缓解后，反过来支持 2027+ 的更大规模放量。

F 投资视角下最可能放量的子方向

在“对 2026 AI 基础设施非常乐观”的前提下，我认为最值得重点跟踪的放量子方向依次为：

子方向一：1.6T 可插拔（OSFP 系列）与硅光方案占比提升

原因：既有 Signal AI 的量级预测，也有公司端订单/部署节奏信号；同时硅光比例提升与毛利改善存在财务闭环。

⁹⁴

子方向二：LPO 在封闭生态内的快速渗透（以“功耗/成本”为驱动）

原因：DSP 成本占比大，取消 DSP 的经济性清晰；但要押注“封闭生态”而不是“全行业互操作”。 22

子方向三：交换机侧 CPO 与 ELS 供应链（处于早期但方向确定）

原因：NVIDIA 给出明确的 2026 可用窗口；TSMC 给出 2026 与先进封装集成规划；同时上游供给链被资本与订单锁定，说明产业在“把光带到芯片边上”这件事上是玩真的。 72

子方向四：OCS（用于超大集群效率提升的架构件）

原因：Google 的使用表述与 OCP 的项目化推进，为“从自研走向多供应商”提供了产业路径；Dell'Oro 的宏观“百万 GPU 集群”讨论意味着一旦网络成为瓶颈，OCS 的 ROI 会快速变得可计算。 58

1 3 8 25 26 28 32 36 53 59 68 69 94 <https://cignal.ai/2026/01/optical-component-revenue-reaches-nearly-25b-in-2025/>

<https://cignal.ai/2026/01/optical-component-revenue-reaches-nearly-25b-in-2025/>

2 7 66 Ethernet's Next Bar is Now – 800 Gb/s!

https://standards.ieee.org/beyond-standards/ethernets-next-bar/?utm_source=chatgpt.com

4 <https://www.ofconference.org/>

<https://www.ofconference.org/>

5 6 17 29 <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

9 54 55 <https://www.delloro.com/beyond-the-gpu-arms-race-the-potential-role-of-oxc-in-building-next-gen-ai-infrastructure/>

<https://www.delloro.com/beyond-the-gpu-arms-race-the-potential-role-of-oxc-in-building-next-gen-ai-infrastructure/>

10 15 93 <https://ultraethernet.org/ultra-ethernet-consortium-uec-launches-specification-1-0-transforming-ethernet-for-ai-and-hpc-at-scale/>

<https://ultraethernet.org/ultra-ethernet-consortium-uec-launches-specification-1-0-transforming-ethernet-for-ai-and-hpc-at-scale/>

11 20 35 37 43 60 61 67 73 76 78 79 84 85 https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97%3A9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-2/2026-02-01/11946977.PDF

https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97%3A9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-2/2026-02-01/11946977.PDF

12 52 58 86 <https://www.opencompute.org/blog/the-open-compute-project-announces-new-optical-circuit-switching-ocs-project>

<https://www.opencompute.org/blog/the-open-compute-project-announces-new-optical-circuit-switching-ocs-project>

13 <https://investor.cisco.com/news/news-details/2026/Cisco-Announces-New-Silicon-One-G300-Advanced-Systems-and-Optics-to-Power-and-Scale-AI-Data-Centers-for-the-Agentive-Era/default.aspx>

<https://investor.cisco.com/news/news-details/2026/Cisco-Announces-New-Silicon-One-G300-Advanced-Systems-and-Optics-to-Power-and-Scale-AI-Data-Centers-for-the-Agentive-Era/default.aspx>

14 88 Broadcom Ships Tomahawk 6: World's First 102.4 Tbps ...

https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/63146?utm_source=chatgpt.com

16 <https://www.opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision>

<https://www.opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision>

18 30 42 57 70 72 <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2025/NVIDIA-Announces-Spectrum-X-Photonics-Co-Packaged-Optics-Networking-Switches-to-Scale-AI-Factories-to-Millions-of-GPUs/default.aspx>

<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2025/NVIDIA-Announces-Spectrum-X-Photonics-Co-Packaged-Optics-Networking-Switches-to-Scale-AI-Factories-to-Millions-of-GPUs/default.aspx>

19 48 62 77 87 89 <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Announces-Strategic-Partnership-With-Lumentum-to-Develop-State-of-the-Art-Optics-Technology/default.aspx>

<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Announces-Strategic-Partnership-With-Lumentum-to-Develop-State-of-the-Art-Optics-Technology/default.aspx>

21 38 80 Earnings call transcript: Keysight Technologies beats Q1 ...

https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-keysight-technologies-beats-q1-2026-forecasts-93CH-4520207?utm_source=chatgpt.com

22 23 41 56 64 82 83 <https://www.juniper.net/documentation/us/en/hardware/800g-optics-cables-guide/800g-optics-cables-guide.pdf>

<https://www.juniper.net/documentation/us/en/hardware/800g-optics-cables-guide/800g-optics-cables-guide.pdf>

24 31 71 <https://www.polsinelli.com/publications/mid-atlantic-data-center-energy-regulations>

<https://www.polsinelli.com/publications/mid-atlantic-data-center-energy-regulations>

27 47 50 75 <https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-says-power-saving-optical-chip-tech-will-need-wait-wider-use-2025-03-19/>

<https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-says-power-saving-optical-chip-tech-will-need-wait-wider-use-2025-03-19/>

33 34 63 <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

39 90 IEEE P802.3dj Electrical Ad hoc

https://www.ieee802.org/3/dj/public/adhoc/electrical/index.html?utm_source=chatgpt.com

40 LPO MSA Announces Release of Specification for Linear ...

https://www.lpo-msa.org/news/lpo-msa-announces-release-of-specification-for-linear-pluggable-optica?utm_source=chatgpt.com

44 46 <https://pr.tsmc.com/english/news/3136>

<https://pr.tsmc.com/english/news/3136>

45 81 <https://developer.nvidia.com/blog/how-industry-collaboration-fosters-nvidia-co-packaged-optics/>

<https://developer.nvidia.com/blog/how-industry-collaboration-fosters-nvidia-co-packaged-optics/>

49 <https://ayarlabs.com/ofc/>

<https://ayarlabs.com/ofc/>

51 91 92 <https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2026/m02/cisco-launches-breakthrough-innovations-for-the-ai-era.html>

<https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2026/m02/cisco-launches-breakthrough-innovations-for-the-ai-era.html>

65 74 <https://optics.org/news/17/1/39>

<https://optics.org/news/17/1/39>